Introductie

Algemeen & leerdoelen practicum

In het eerste jaar van de opleiding Technische Natuurkunde waren practica voornamelijk ondersteunend aan de natuurkundetheorie. De experimenten waren relatief kort en gericht op het zichtbaar en meetbaar maken van concepten uit de theorielessen.
In het tweede jaar verschuift deze focus. De practica worden georganiseerd rond bredere natuurkundige thema's, zoals *moderne optica*, en richten zich sterker op het ontwikkelen van experimentele vaardigheden. Het doel is om steeds zelfstandiger te leren werken als technisch natuurkundige.
De belangrijkste leerdoelen zijn:

- Professioneel, zorgvuldig en veilig leren werken in een laboratoriumomgeving;
- Vaardigheid en routine ontwikkelen in experimentele handelingen en het gebruik van gangbare meetapparatuur;
- Zelfstandig experimentele problemen herkennen, analyseren en oplossen;
- Meetgegevens verantwoord analyseren, onzekerheden beoordelen en resultaten fysisch interpreteren;
- Effectief samenwerken bij het uitvoeren, analyseren en documenteren van experimenten.

Naast deze overkoepelende leerdoelen, zijn er ook per practicum specifieke leerdoelen. Je rond het practicum af als je voldoet aan deze specifieke leerdoelen.

Begeleiding

Op het practicum leer je experimenteren. Dat gaat niet vanzelf. Naarmate je verder in het tweede jaar komt, krijg je een grotere vrijheid om naar eigen inzicht en keuze te experimenteren. Je wordt begeleid door praktijkinstructeurs, de practicumdocent en (soms) externen. Zit je met een probleem, kom je ergens niet uit, vraag dan vooral hulp. Bedenk dat een vraag geen teken van onvermogen is, maar een kenmerk van het nemen van initiatief, een belangrijke vaardigheid.



Praktijkinstructeur Bert Buisma.



Practicumdocent Joris Busink.

- Praktijkinstructeur (Bert Buisman): Bert zal ieder practicum starten met een veiligheidsinstructie. Hij is het eerste aanspreekpunt voor veilig én zorgvuldig gebruik van (practicum) apparatuur. Ben je te laat of afwezig? Meldt dit dan bij Bert.
- Practicum docent (Joris Busink): Joris zal ieder practicum ook inleiden en je meenemen in de achtergrond, theorie en toepassingen van het practicum. Hij is op de practicumzaal het éérste aanspreekpunt bij inhoudelijke vragen over het practicum, voorbereiding én de leerstof. Hij controleert en beoordeeld de voorbereiding en de verrichtte werkzaamheden tijdens het practicum.
- Externe docenten: externe docenten begeleiden vaak zéér specifieke practica (bijvoorbeeld een proef over de trekbank). Zij zullen dan ook het eerste aanspreekpunt zijn voor inhoudelijke vragen én/of veilig werken.

Huisregels practicum

Op het practicum zijn een aantal basis regels noodzakelijk. De bedoeling van deze regels is dat er op een soepele en prettige manier op het practicum gewerkt kan worden, zonder dat er chaos ontstaat, materialen zoekraken of apparatuur onnodig snel defect raakt. De practicumstaf draagt zorg voor een goed verloop van het practicum en zal je, indien nodig, aanspreken op onderstaande regels.

Aanwezigheid

- Het practicum heeft een verplichte aanwezigheid voor álle dagdelen. Te laat komen of een sessie missen is niet toegestaan.
- Het practicumrooster verloopt via inschrijving. Via Brightspace zul je je moeten aanmelden voor een practicum. Soms zijn deze practica één sessie (bijvoorbeeld op maandag van 12:00-14:30), maar af en toe zullen we ook langere sessies houden (bijvoorbeeld **alle** practica sessies van week 1 & 2). Mocht het zo zijn dat op het moment van inschrijven er géén sessies meer zijn waarbij jij aanwezig kan zijn, neem dat contact op met de practica staffleden. Mogelijk kan er dan nog iets geregeld worden, échter, het blijft jouw eigen verantwoordelijkheid om aanwezig te zijn.

Te-laat-regeling

We begrijpen dat het kan voorkomen dat je trein vertraging heeft, je band lek is of zich een andere onverwachte situatie voordoet. Échter, we hebben beperkt tijd en we raden je aan om bij een moeilijk OV-traject b.v. een trein eerder te pakken.

- Ben je minder dan 15 minuten te laat, laat dit dan weten aan de practica stafleden via Teams/ Mail. Bij herhaaldelijk <15 minuten te laat zal een gesprek volgen.
- Ben je meer dan 15 minuten te laat, maar minder dan 30 minuten, dan zal de aanwezig practicum staflid hierover een besluit nemen. Afhankelijk van het type practicum mag je dan wel/niet meedoen.
- Ben je meer dan 30 minuten te laat? Dan geldt dat je het practicum niet kan afronden en zal je deze sessie moeten herkansen.

Afwezigheid & inhalen

- Afwezigheid in verband met b.v. ziekte, géén openbaar vervoer óf persoonlijke omstandigheden kunnen natuurlijk voorkomen. Bij afwezigheid van één sessie zul je deze practicumsessie kunnen inhalen aan het eind van de periode (week 9). Meld je afwezigheid bij de practica stafleden.
- Mis je meer dan één practica-sessie dan kun je het practicum niet afronden.
- In uitzonderlijke gevallen kan er een uitzondering gemaakt worden op de herkansingsregeling.

Opruimen en werkplek

Een overzichtelijke werkplek is belangrijk voor zowel de veiligheid als de betrouwbaarheid van experimenteel werk.

- Eten en drinken is niet toegestaan in de practicumzaal en in ruimtes met optische of andere gevoelige experimentele opstellingen.
- Jassen, tassen en andere losse voorwerpen worden buiten de directe experimentele werkruimte opgeborgen.
- Houd de werkplek tijdens het experiment overzichtelijk en zorg dat kabels, slangen en apparatuur geen onnodig struikel- of beschadigingsgevaar opleveren.
- Breng de opstelling na afloop van het experiment terug in de afgesproken toestand.
- Zet apparatuur uit wanneer deze niet meer gebruikt wordt.
- Wanneer de opstelling tijdens een volgende practicumdag verder wordt gebruikt, overleg je met de practicumbegeleider welke onderdelen opgebouwd mogen blijven staan.

Voorbereiding, digitaal labjournaal & afronding practicum

Voorbereiding

Veel van de practica verwachten voorbereidende werkzaamheden. Deze voorbereiding zal in de meeste gevallen minder dan één uur moeten kosten. Het maken van de voorbereiding is essentieel om ervoor te zorgen dat het practica op tijd afkomt. We hebben per practicumsessie maar 2.5 uur, we hebben deze tijd écht nodig!

- Géén voorbereiding = géén toegang!
- De voorbereiding mag alleen óf in duo's gemaakt worden. De voorbereiding moet in **allebei** de digitale labjournaals staan!
- Iedere student moet de voorbereiding hebben gedaan. Jouw practicumpartner mag dus niet 'voor jullie samen' de voorbereiding hebben gedaan.
- De deadline voor de voorbereiding is **2 uur** voor het betreffende practicum. Mocht je het later in je labjournaal zetten, dan loop je het risico dat je niet wordt toegelaten bij het practicum.
- Bij het maken van de voorbereiding mag géén gebruik gemaakt worden van AI. Mocht je vastlopen bij sommige opdrachten, informeer dan de practicum docent óf geef het aan in je digitale labjournaal. Het motto is: Het is niet erg om vast te lopen, het is wel erg om een AI-antwoord op te schrijven en dit zelf niet te kunnen reproduceren!

Digitale labjournaal

Tijdens het practica maken wij gebruik van het digitale labjournaal. Alhoewel de praktijk reeds vaak nog met pen en papier werkt, zullen wij dit toch digitaal doen. In het labjournaal zet je onder andere in:

- De voorbereidende werkzaamheden voor ieder practicum;
- De aantekeningen die je tijdens de les maakt (uitleg, theorie, bronnen, e.d.);
- De gemaakte figuren, dataverwerkingsstappen e.d.;
- De eindconclusie en discussie;
- Alle overige details die relevant zijn tijdens het practicum.

In de praktijk zal je moeten oefenen met het bijhouden van een labjournaal, je wordt dan ook per periode gecontroleerd of jouw labjournaal voldoet aan de door ons gestelde eisen. Voor ons is het belangrijkst dat:

- Het labjournaal is overzichtelijk, de experimentele handelingen zijn per practica goed te volgen;
- De voorbereiding, belangrijkste figuren en einddiscussie & conclusie zijn aanwezig.
- Het is bijgehouden *tijdens* het practicum.

Afronding

Je rond het practicum af als geldt dat:

- Je bent alle practica lessen aanwezig geweest **én**
- Je hebt voldaan aan alle leerdoelen van het practicum **én**
- Je hebt jouw opgeleverde werk laten zien aan de practicum docent **én**
- Je hebt jouw werkplek opgeruimd.

Fraude, plagiaat en gebruik van AI

Werkplannen, labjournaals, codes en andere individuele producten moeten het eigen werk van de student weergeven. Het overnemen van tekst, berekeningen, afbeeldingen, meetresultaten of andere inhoud van een medestudent zonder correcte verantwoording is niet toegestaan.

- Individuele producten moeten zelfstandig worden geschreven en uitgewerkt.
- Samenwerken tijdens het uitvoeren van een experiment is toegestaan en vaak noodzakelijk, maar de individuele verwerking en verslaglegging moet voldoen aan de eisen die bij het betreffende practicumonderdeel worden gesteld.
- Bronnen moeten zorgvuldig en volgens de voorgeschreven wijze worden vermeld. Het zonder bronvermelding overnemen van tekst, afbeeldingen, code, berekeningen of andere inhoud geldt als plagiaat.
- **Het is niet toegestaan om generatieve AI te gebruiken tijdens het practicum!** Het overtreden van deze regel kan in het uiterste geval leiden tot verwijdering uit de practicumzaal.
- Wanneer twijfel bestaat of een ingeleverd product daadwerkelijk het eigen werk van de student is, kan de student worden gevraagd het werk mondeling toe te lichten.
- Bij een vermoeden van fraude of plagiaat wordt gehandeld volgens de geldende onderwijs- en examenregeling en de fraude- en plagiaatregeling van de Technische Natuurkunde opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam.

Veiligheid op het practicum

Tijdens de practica van Technische Natuurkunde werk je met uiteenlopende apparatuur en fysische verschijnselen. Hierbij kun je onder andere te maken krijgen met elektrische spanningen en stromen, lasers, chemicaliën, hoge en lage temperaturen, bewegende onderdelen, druksystemen en ioniserende straling.

Veilig werken is onderdeel van professioneel handelen als technisch natuurkundige. Van iedere student wordt daarom verwacht dat deze de veiligheidsinstructies kent en opvolgt en bij twijfel eerst overlegt met de practicumbegeleider.

Algemene veiligheidsregels

Tijdens het practicum gelden de volgende algemene regels:

- Volg altijd de instructies van de practicumbegeleider.
- Lees vooraf de veiligheidsinstructies van het betreffende practicum.
- Gebruik apparatuur alleen voor het doel waarvoor deze bedoeld is.
- Controleer een opstelling voordat deze wordt ingeschakeld.
- Breng geen wijzigingen aan in een ingeschakelde elektrische, mechanische of optische opstelling als dit een risico kan opleveren.
- Houd de werkplek overzichtelijk en zorg dat looppaden vrij blijven.
- Meld defecte apparatuur, beschadigde kabels en andere onveilige situaties direct bij de practicumbegeleider.
- Weet waar de nooduitgangen, brandmelders, blusmiddelen en andere veiligheidsvoorzieningen zich bevinden.
- Meld ieder ongeval of incident bij de practicumbegeleider, ook wanneer er geen direct letsel lijkt te zijn ontstaan.

Elektriciteit

Elektrische stroom door het lichaam kan leiden tot spierverkramping, brandwonden, ademhalingsproblemen en hartritmestoornissen. Daarnaast kan kortsluiting leiden tot zeer hoge stromen, warmteontwikkeling, vonkvorming of een vlamboog. Een elektrische schok kan bovendien een secundair ongeval veroorzaken, bijvoorbeeld doordat iemand valt.

Houd je daarom aan de volgende regels:

- Schakel de voeding uit voordat je een elektrische schakeling opbouwt of wijzigt.
- Controleer de schakeling voordat de spanning wordt ingeschakeld.
- Gebruik geschikte meetsnoeren en connectoren en controleer deze op beschadigingen.
- Voorkom kortsluiting en controleer vooraf de ingestelde stroombegrenzing van een voeding.
- Raak geen ongeïsoleerde geleiders aan wanneer niet zeker is dat deze spanningsloos zijn.
- Raak geen delen aan waarop een wisselspanning hoger dan 50 V of een gelijkspanning hoger dan 120 V kan staan.
- Werk bij hogere spanningen uitsluitend volgens de instructies van de practicumbegeleider en met de daarvoor bestemde apparatuur en beveiligingen.
- Verwijder of onderbreek nooit de beschermingsaarde van apparatuur.

Let erop dat ook relatief lage spanningen gevaar kunnen opleveren wanneer grote stromen beschikbaar zijn. Hoge stromen kunnen bijvoorbeeld kabels, componenten en accu's sterk verhitten en brand veroorzaken.

Lasers

Een laserbundel kan een hoge vermogensdichtheid hebben. Zelfs lasers met een relatief laag vermogen kunnen oogletsel veroorzaken doordat het oog de bundel op het netvlies focust.

Bij het werken met lasers gelden daarom de volgende regels:

- Kijk nooit rechtstreeks in een laserbundel.

- Kijk ook niet in een laserbundel met optische hulpmiddelen zoals een lens, microscoop, telescoop of verrekijker.
- Houd de laserbundel waar mogelijk laag en parallel aan het tafelblad en voorkom dat deze op ooghoogte loopt.
- Voorkom dat een laserbundel de werktafel kan verlaten.
- Gebruik geschikte bundelstoppers en, waar nodig, afscherming aan de randen van de werktafel.
- Houd rekening met reflecties aan spiegels, glas, metalen onderdelen en andere glanzende oppervlakken.
- Doe horloges en andere sterk reflecterende sieraden af wanneer deze onbedoelde reflecties kunnen veroorzaken.
- Laat geen losse opticacomponenten of gereedschappen in of nabij het pad van de laserbundel liggen.
- Schakel de laser uit of scherm de bundel af voordat grote wijzigingen aan de optische opstelling worden uitgevoerd, wanneer je de werkplek verlaat of wanneer je iets van de grond moet oprapen.
- Houd rekening met andere aanwezigen in de practicumruimte en waarschuw hen wanneer met een laser wordt gewerkt.

Voor practica waarbij aanvullende laserveiligheidsmaatregelen nodig zijn, worden deze vooraf door de practicumbegeleider toegelicht.

Mechanische opstellingen

Tijdens het practicum werken we soms met krachtige mechanische opstellingen, zoals motoren en trekbanken. Bewegende onderdelen en onderdelen waarop grote krachten worden uitgeoefend kunnen beknellings- of verwondingsgevaar opleveren.

- Houd handen, kleding, haar en losse voorwerpen uit de buurt van bewegende onderdelen.
- Zet een aandrijving uit voordat je de mechanische opstelling wijzigt.
- Controleer of draaiende of bewegende onderdelen goed bevestigd zijn voordat een motor of andere aandrijving wordt ingeschakeld.
- Gebruik aanwezige beschermkappen en verwijder deze niet tijdens bedrijf.
- Houd voldoende afstand tot onderdelen die onder grote mechanische spanning staan of bij breuk kunnen losschieten.

Chemische en schadelijke stoffen

Tijdens enkele practica wordt gewerkt met chemicaliën of andere stoffen die bij verkeerd gebruik risico's kunnen opleveren. Hoewel op het natuurkundepracticum in principe niet met sterk gevaarlijke chemicaliën wordt gewerkt, moet contact met huid en ogen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Bij sommige experimenten kunnen daarnaast materialen worden gebruikt die schadelijke stoffen bevatten, zoals lood. Vermijd direct contact met onbeschermd lood en was na aanraking altijd je handen.

- Draag bij het werken met chemicaliën altijd een labbril.
- Draag handschoenen wanneer dit bij het practicum wordt aangegeven.
- Pipetteer nooit met de mond en proef stoffen nooit.
- Ruik niet rechtstreeks aan onbekende stoffen of chemicaliën.
- Laat verpakkingen en voorraadflessen niet onnodig openstaan en berg deze na gebruik op de daarvoor bestemde plaats op.
- Ruim gemorste stoffen direct en volgens de instructies van de practicumbegeleider op.
- Was na het werken met chemicaliën, lood of andere schadelijke stoffen je handen.

Bij twijfel over een stof of de benodigde beschermingsmiddelen overleg je altijd eerst met de practicumbegeleider.

Cryogene vloeistoffen en gassen

Bij sommige natuurkundige experimenten kunnen sterk gekoelde of vloeibaar gemaakte gassen worden gebruikt, zoals vloeibare stikstof. Deze stoffen hebben een zeer lage temperatuur en kunnen bij contact met de huid ernstig koudeletsel veroorzaken.

Daarnaast verdampen cryogene vloeistoffen snel. Het gevormde gas neemt een veel groter volume in dan de vloeistof. Hierdoor kan in een afgesloten systeem een gevaarlijke overdruk ontstaan. In een onvoldoende geventileerde ruimte kan het verdampende gas bovendien de zuurstofconcentratie verlagen.

- Gebruik cryogene vloeistoffen uitsluitend volgens de instructies van de practicumbegeleider.
- Voorkom direct huidcontact met cryogene vloeistoffen en met sterk afgekoelde, niet-geïsoleerde oppervlakken en leidingen.
- Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen bij het overgieten of hanteren van cryogene vloeistoffen.
- Werk met cryogene vloeistoffen uitsluitend in voldoende geventileerde ruimten.
- Sluit een vat met cryogene vloeistof nooit gasdicht af.
- Voorkom dat verontreinigingen of ongewenste stoffen in cryogene vloeistoffen of opslagvaten terechtkomen.

Brand en calamiteiten

Voor het ontstaan van brand zijn een brandbare stof, zuurstof en een ontstekingsbron nodig. Ontstekingsbronnen kunnen bijvoorbeeld open vuur, hete onderdelen, soldeerbouten en elektrische vonken zijn.

Voorkom daarom dat brandbare materialen in contact kunnen komen met hete onderdelen, vonken of andere ontstekingsbronnen. Houd de werkplek vrij van onnodige brandbare materialen en zorg bij het werken met vluchtige of brandbare stoffen voor voldoende ventilatie of afzuiging.

Bij een alarm, brand, letsel of een andere calamiteit:

- stop het experiment indien dit veilig mogelijk is;
- waarschuw direct de practicumbegeleider en aanwezigen in de omgeving;
- activeer bij brand de brandmelder;
- volg de instructies van de practicumbegeleider en BHV;
- bel bij een ernstige calamiteit het interne alarmnummer **020–595 3333**;
- probeer een brand niet zelfstandig te bestrijden wanneer dit risico voor jezelf of anderen oplevert;
- sluit bij een brandend gas, indien dit veilig mogelijk is, de gastoevoer af;
- sluit bij brand ramen en deuren wanneer dit veilig mogelijk is;
- volg bij een ontruiming de aangegeven vluchtroute;
- gebruik geen lift tijdens een ontruiming;
- ga naar de aangegeven verzamelplaats.

Weet voordat je met een experiment begint waar de dichtstbijzijnde brandmelder, nooduitgang en blusmiddelen zich bevinden.

Eerste hulp en ongevallen

Meld ieder ongeval en ieder lichamelijk letsel direct bij de practicumbegeleider.

Bij ernstig lichamelijk letsel moet het interne alarmnummer **020–595 3333** worden gebeld. Geef daarbij in ieder geval de volgende informatie door:

- de locatie van het ongeval;
- de toestand van het slachtoffer;
- je naam;
- of EHBO en/of een ambulance nodig is.

Breng jezelf bij het verlenen van hulp niet in gevaar en volg de aanwijzingen van de practicumbegeleider, BHV of hulpdiensten.

Veiligheid

1 Zowel Bert als Joris zijn in bezit van een BHV-diploma. Zorg ervoor dat bij een calamiteit zij op de hoogte zijn.